

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar
Productor(a): Nubia Vergara | Vereda: SAN ANTONIO | Cédula: 39765627
Fecha de elaboración: 02/09/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	Predio El Escobar. El nombre de la unidad productiva no fue respondido de forma independiente; pendiente de validar.
Persona entrevistada	Nubia Cecilia Vergara Meneses. Teléfono informado: 322 454 2865. Documento, correo, RUT y condición jurídica pendientes.
Tipo de actividad	Ganadería bovina de leche, elaboración artesanal de queso campesino y cultivo familiar de papa.
Ubicación específica	Vereda San Antonio, predio El Escobar. Sector, dirección, acceso, área, tenencia y localidad administrativa pendientes de verificar.
Producto / servicio principal	Queso campesino; leche destinada a transformación; papa Otros productos y autoconsumo pendientes..
Estado actual	La pareja se established en la vereda después de casarse, compró vacas para ordeño y desarrolló el cultivo de papa para sostenerse. Antigüedad exacta pendiente.
Personas vinculadas	Nubia Cecilia y su esposo. Ella reporta ordeño, elaboración de queso y labores del hogar; él trabaja en el cultivo de papa y apoya la unidad. Tiempos, funciones, remuneración y afiliaciones pendientes.
Coordenadas geográficas	Pendientes de tomar en el predio El Escobar.
Descripción general	Unidad familiar con experiencia práctica en ordeño y queso, aceptación referida del producto, comprador que recoge en finca, nacederos protegidos, aprovechamiento de orgánicos y recolección de residuos. El fortalecimiento debe priorizar agua, pasturas, ensilaje, capacidad de carga, cadena de frío, estandarización e inocuidad del queso, registros, costos, mercado, gestión de residuos y seguridad.

Observaciones del formato: Propietario: Nubia Cecilia Vergara Meneses. Teléfono informado: 322 454 2865. Documento, correo, RUT y condición jurídica pendientes.
Infraestructura disponible: Hato bovino, potreros, nacederos protegidos, manguera y bebederos, ollas, garrafones, colador, prensa, nevera, estufa y gas. Inventario, capacidades, estado, propiedad y mantenimiento pendientes.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Producir leche, queso campesino y papa mediante el trabajo familiar, cuidando el ganado, el agua de los nacederos, las pasturas y la calidad del alimento ofrecido a los compradores.
Visión	Consolidar una unidad con agua segura y suficiente, pasturas recuperadas, reserva de ensilaje, ganado ajustado a la capacidad del predio, queso estandarizado y refrigerado, canales de venta estables y registros que demuestren calidad, costos y resultados.
Valores institucionales	["trabajo familiar","cuidado del producto","limpieza","responsabilidad","protección de nacederos","perseverancia","aprovechamiento de residuos orgánicos"]

Observaciones del formato: No se solicitaron valores de forma explícita. Del relato se identifican preliminarmente trabajo familiar, cuidado del producto, limpieza, responsabilidad, protección de nacederos, perseverancia y aprovechamiento de residuos orgánicos; deben validarse con la productora.

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	Un intermediario no identificado recoge el queso aproximadamente cada ocho días. La producción de papa no tiene comprador ni condiciones comerciales descritas.
Beneficio para el cliente / solución	Queso campesino limpio, refrigerado y de sabor aceptado, según la productora; trazabilidad, análisis, vida útil y condiciones de inocuidad pendientes de demostrar.
Diferencial competitivo	Experiencia práctica de Nubia en ordeño y elaboración, trabajo conjunto con su esposo, almacenamiento en nevera, uso de gas en lugar de leña y nacederos protegidos.
Valor agregado ambiental	Protección y cercado de nacederos, conducción a bebederos, uso de orgánicos en la huerta, entrega de residuos al servicio de recolección y decisión de evitar disposición en el monte.
Valor social o comunitario	Aporta al sostenimiento de la pareja, conserva una actividad campesina en San Antonio y abastece queso a circuitos que llegan a San Bernardo y otros destinos referidos.
Evidencia Registrada	Teléfono de la productora, frecuencia aproximada de recolección, rango semanal referido, precio actual, proceso descrito y constancia de curso de manipulación pendiente de entrega. Faltan registros, análisis, soportes de venta, información del comprador y caracterización de la papa.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Trabajo conjunto de Nubia y su esposo.", "Experiencia práctica en ordeño y queso campesino.", "Limpieza de ollas y garrafones antes del proceso.", "Filtrado, prensado, empaque y refrigeración del queso.", "Producto aceptado por compradores, según el relato.", "Recogida aproximada cada ocho días.", "Nacederos cercados y con vegetación conservada.", "Orgánicos aprovechados en la huerta.", "Residuos entregados al servicio de recolección.", "Curso de manipulación de alimentos realizado."]
Oportunidades	["Mejorar pasturas y aprender elaboración de ensilaje.", "Medir oferta de agua y fortalecer conducción y almacenamiento.", "Estandarizar queso, vida útil y cadena de frío.", "Gestionar respaldo frente a cortes eléctricos.", "Fortalecer empaque, rotulado y trazabilidad.", "Capacitarse en inocuidad y tecnología de quesos.", "Vincular nuevos comerciantes o venta directa.", "Costear queso, leche, ganado y papa.", "Evaluar genética lechera solo con capacidad verificada.", "Articular asistencia agropecuaria, ambiental y sanitaria."]
Debilidades	["No hay acueducto para hogar ni ganado.", "Escasez de agua en verano.", "Pasturas se deterioran por verano, viento y heladas.", "No existe reserva de ensilaje reportada.", "Cortes de energía de tres o cuatro días.", "Dependencia de una nevera y un comprador.", "Precio fijado principalmente por el comerciante.", "Unidad de producción y precio transcritos con ambigüedad.", "Litros, hato y márgenes sin consolidar.", "Sin capacitación específica documentada en queso."]
Amenazas	["Sequía, viento fuerte, calor y heladas.", "Disminución de agua y lento rebrote de pasto.", "Pérdida de cadena de frío y deterioro del queso.", "Rechazo del producto o riesgo sanitario.", "Incremento de insumos, gas y energía.", "Pérdida del comprador o bajo poder de negociación.", "Uso de agua sin calidad confirmada.", "Accidentes con ganado, leche caliente, gas o pisos húmedos.", "Restricciones sanitarias o comerciales.", "Aumento del hato sin capacidad de agua y forraje."]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicacion	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Intermediario actual	Comprador no identificado que recoge el queso en el predio.	Ruta hacia San Bernardo; otros destinos referidos por confirmar.	Abastecimiento de queso campesino.	Aproximadamente cada ocho días.	Cantidad, unidad, limpieza, estado y precio; criterios completos pendientes.	Acuerdo directo e informal.
Panaderías o comercios de destino	Negocios a los que el intermediario posiblemente entrega el queso.	San Bernardo u otros municipios por confirmar.	Insumo o producto para reventa.	Según ruta del intermediario.	Calidad, presentación, duración y precio.	Canal indirecto no verificado.
Consumidor local directo	Hogares de San Antonio o veredas cercanas.	Mercado local.	Queso fresco de origen campesino.	Semanal o según disponibilidad.	Sabor, higiene, peso, empaque y confianza.	Potencial.
Nuevo comerciante recolector	Actor que pueda recoger el producto en la vereda.	San Bernardo, San Juan, Bogotá u otra ruta.	Ampliar salida y reducir dependencia.	Semanal o quincenal.	Volumen, uniformidad, frío, factura y pago.	Potencial.
Comprador de papa	Comerciante o mercado no identificado.	Mercado local o regional.	Compra de la cosecha del esposo.	Según ciclo productivo.	Variedad, calidad, volumen, precio y transporte.	Pendiente de caracterizar.
Consumo familiar	Nubia Cecilia, su esposo y hogar.	Predio El Escobar.	Leche, queso, papa y productos de huerta para autoconsumo.	Según disponibilidad.	Producto apto y suficiente.	Uso interno.
Comercio formal o asociativo	Tienda, asociación o canal que exija requisitos definidos.	Sumapaz y mercados cercanoS.	Compra estable y posible diferenciación.	Por validar.	Registro, inocuidad, rotulado, volumen y continuidad.	Potencial condicionado.

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Los criterios del intermediario no se preguntaron de forma completa. Deben verificarse identidad, peso o unidad, volumen aceptado, calidad, presentación, horario, transporte, pago, devoluciones y destino.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	Porque existe una relación comercial activa: el comprador recoge el queso aproximadamente cada ocho días y actualmente lo dirige a San Bernardo.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	Intermediario actual; comercios finales por identificar; consumidores locales y nuevos recolectores potenciales; comprador de papa pendiente.
Evidencia Registrada	Rango semanal transcrito como 30 a 40 'ligas/libros', aparentemente libras, y precio de \$8.000 por unidad de venta. No hay planillas, pesajes ni comprobantes.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Origen campesino en El Escobar, elaboración por la productora, limpieza referida, refrigeración y protección de nacederos; diferenciales sujetos a evidencia sanitaria y trazabilidad.
Cambios recientes en la demanda	La compra ocurre cerca de cada ocho días. La disponibilidad depende del hato, el agua, el pasto y la energía; la papa depende de ciclos no caracterizados.
Dificultades principales de venta	Dependencia de un comprador, precio aceptado sin estructura propia, unidad de venta ambigua, falta de cadena de frío contingente, costos desconocidos y requisitos sanitarios pendientes.

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
Nubia Cecilia Vergara Meneses	Productora / responsable	Ordeño, elaboración y empaque de queso, limpieza, manejo doméstico de residuos y conocimiento del predio.	Sostenimiento y fortalecimiento familiar.	Coordinar registros, producción, ventas, agua e inocuidad.	Proteger nacederos y aprovechar orgánicos.	Formalizar plan de unidad.
Esposo	Familiar/productivo	Cultivo de papa, manejo de potreros y apoyo general.	Sostenimiento del hogar.	Definir funciones, jornada, seguridad y reemplazos.	Apoyar pasturas, agua y suelo.	Acordar rol.
Intermediario de queso	Comercial	Recoge el queso y lo moviliza hacia San Bernardo u otros destinos.	Abastecimiento y margen de reventa.	Acordar unidad, volumen, precio, calidad, pago y devolución.	Conservar producto durante la ruta.	Crear ficha de comprador.
Compradores potenciales	Comercial	Demanda adicional de queso o papa.	Abastecimiento local o regional.	Validar requisitos, frecuencia, pago y transporte.	Reducir dependencia de un solo canal.	Identificar contactos.
Proveedor de sal, cuajo, gas y empaques	Proveedor	Insumos para ganado y elaboración de queso.	Venta recurrente.	Entregar producto apto, ficha, lote, precio y factura.	Gestionar envases y almacenamiento.	Comparar opciones.
Asistencia agropecuaria / veterinaria	Técnica	Pasturas, ensilaje, carga animal, genética, sanidad y bienestar.	Mejor desempeño del hato.	Formular plan basado en visita y registros.	Evitar sobrecarga y uso inadecuado de insumos.	Gestionar acompañamiento.
Asistencia sanitaria / alimentos	Técnica/institucional	Agua, proceso, temperatura, vida útil, empaque, rotulado y requisitos del queso.	Producto inocuo y trazable.	Capacitar y verificar el proceso.	Prevenir pérdidas y riesgos al consumidor.	Solicitar concepto.
Servicio de recolección de residuoS	Público/ambiental	Retira residuos no orgánicos desde que existe acceso vial.	Manejo territorial de residuos.	Confirmar frecuencia, separación y destino.	Evitar enterramiento o disposición en el monte.	Verificar esquema.

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Inicio de la unidad	Nubia Cecilia y su esposo.	Tras el matrimonio se establecieron en San Antonio, compraron vacas y sembraron papa.	Sostenimiento familiar.	Fecha e inversión inicial pendientes.
Producción de queso	Nubia Cecilia.	Transforma la leche ordeñada en queso campesino con limpieza, colado, cuajo, calentamiento y prensado.	Generar ingreso con la leche.	Rutina, rendimiento e inocuidad por estandarizar.
Venta periódica	Intermediario actual.	Recoge el producto aproximadamente cada ocho días y lo lleva actualmente a San Bernardo.	Salida comercial.	Identidad, volumen, unidad y pago pendientes.
Precio actual	Productora e intermediario.	\$8.000 por unidad de venta informada; parece libra, pero debe verificarse.	Referencia comercial.	Fecha, soporte y mecanismo de ajuste pendientes.
Conservación en frío	Productora y servicio eléctrico.	El queso se almacena en nevera; cortes de tres o cuatro días generan dificultad.	Mantener calidad hasta la entrega.	Contingencia y temperatura pendientes.
Necesidad prioritaria	Familia y acompañamiento técnico.	Mejoramiento de pasturas, aprendizaje de ensilaje y solución al problema de agua.	Sostener ganado y producción en verano.	Diagnóstico, diseño, costos y viabilidad pendientes.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Técnicas

Servicio / Producto	Descripción Técnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentación	Diferencial competitivo
Queso campesino	Queso elaborado con leche del hato, cuajo y sal; se prensa, empaqueta en bolsa y refrigera.	Libra o unidad pendiente de confirmar	Leche, cuajo, sal, gas, agua, empaque y trabajo.	Nevera; temperatura y contingencia pendientes.	Bolsa plástica amarrada.	Producto principal comercializado.
Leche para transformación	Leche ordeñada en la mañana, colada y destinada al queso.	Litro	Vacas, agua, pasto y manejo.	Tiempo previo al proceso pendiente.	Garrafrones y ollas por inventariar.	No se reportó venta como leche cruda.
Papa	Cultivo realizado por el esposo; variedad, área, ciclo, rendimiento y manejo no descritos.	kg/carga/bulto pendiente	Semilla, suelo, agua, insumos y trabajo por caracterizar.	Almacenamiento no informado.	Presentación no informada.	Línea productiva secundaria.
Queso semanal	Producción transcrita como 30 a 40 'ligas/libros'; por contexto parece corresponder a libras.	Unidad por confirmar	Leche e insumos de la semana.	Refrigeración hasta recogida.	Bolsa individual o presentación pendiente.	No usar para proyección hasta verificar.
Queso para San Bernardo	Producto recogido en el predio y dirigido actualmente a San Bernardo.	Unidad de venta pendiente	Queso refrigerado.	Cadena de frío durante transporte no informada.	Bolsa plástica.	Canal actual.
Autoconsumo	Leche, queso, papa y alimentos de la huerta utilizados por la familia.	No determinado	Producción propia.	Manejo doméstico por verificar.	Uso interno..	No comercial.
Pastura posterior al cultivo	La productora refiere siembra en potreros y posterior formación de pastadas para el ganado.	Área / lote	Suelo, semilla, clima y trabajo.	En el predio.	Forraje en pie.	Requiere caracterización agronómica.

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestacion Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Revisión de agua, pasto y ganado	Por jornada	Observar disponibilidad de agua, estado de pasturas, salud animal y condiciones climáticas.	Antes del ordeño y manejo.
Ordeño	Por jornada	Ordeñar las vacas aproximadamente desde las 6:00 a. m.; número de animales y litros pendientes.	Diaria, según relato.
Limpieza de utensils	Por lote	Lavar ollas y garrafrones; agua, producto, concentración y verificación pendientes.	Antes y después del proceso.
Filtrado de leche	Por lote	Colar la leche al llegar al área de elaboración.	Inmediatamente después del ordeño.
Coagulación y calentamiento	Por lote	Agregar cuajo y calentar en estufa de gas; dosis, temperatura, tiempo y tratamiento térmico pendientes.	Cada elaboración.
Formación y prensado	Por lote	Completar el proceso y llevar el queso a la prensa; se reporta terminado cerca de las 10:00 a. m.	Cada elaboración.
Empaque	Por pieza	Retirar de la prensa, colocar en bolsa y amarrar; peso, material y rotulado pendientes.	Al finalizar.
Refrigeración	Por lote	Almacenar en nevera hasta la recogida; temperatura y plan ante cortes pendientes.	Hasta la entrega.
Entrega y venta	30-40 unidades semanales por confirmar	El intermediario recoge aproximadamente cada ocho días; registrar unidad, peso, precio, pago y destino.	Semanal/cada ocho días.
Limpieza, residuos y registro	Cada jornada	Gestionar suero, agua de lavado, empaques y residuos; registrar leche, queso, insumos, energía, venta e incidentes.	Diaria / semanal.

FORMATO PMAFC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS

Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Hato bovino	No determinado	Permanente	Unidad productiva	Biológica/animal	Consumo de agua y pasto, estiércol y presión sobre suelo.	Inventario, identificación, sanidad, bienestar y capacidad de carga.	Vacas de ordeño mencionadas; total pendiente.
Vacas en ordeño	Número, raza y producción pendientes	Diaria	Predio El Escobar	Biológica/animal	Producción de leche y consumo de recursos.	Registro individual, salud, condición y litros.	La productora desea vacas de mejor producción.
Pasturas y potreros	Área y oferta no medidas	Pastoreo	Predio El Escobar	N/A	Deterioro por sequía, viento, heladas, erosión y baja cobertura.	Aforo, análisis, recuperación, rotación y descanso.	Necesidad principal.
Ensilaje/reserva	No reportado	Contingencia para verano	Por desarrollar	Alimento	Pérdidas por mala fermentación o almacenamiento.	Capacitación, cálculo, higiene control de calidad.	Solicitud explícita.
Nacaderos	Caudal no medido	Hogar y ganado	Predio El Escobar	Calidad pendiente	Escasez, contaminación o captación sin control.	Aforo, análisis, cercado, vegetación y mantenimiento.	Protegidos por la familia.
Manguera y bebederos	Cantidad y capacidad pendientes	Suministro de agua	Propios	Plástico/locativo	Fugas, contaminación y desabastecimiento.	Inventariar, limpiar, proteger y medir consumo.	Conducción desde nacaderos.
Leche	Litros no informados	Cada elaboración	Hato propio	Alimento	Deterioro microbiológico y variación de rendimiento.	Medir, filtrar, controlar tiempo y temperatura.	Materia prima del queso.
Cuajo	Un frasco semanal referido	Elaboración de queso	Proveedor pendiente	Según ficha	Dosificación, vencimiento, envase y costo.	Registrar lote, dosis, almacenamiento y factura.	\$33.000 por frasco referido.
Sal para queso	3-4 kg semanales referidos	Elaboración	Proveedor pendiente	Alimento	Dosificación y costo no controlados.	Pesar, registrar y almacenar seca.	Precio pendiente.
Sal para ganado	Un bulto por \$70.000; frecuencia semanal por confirmar	Suplementación	Proveedor pendiente	Según ficha	Costo, sobredosificación y empaque.	Plan nutricional, factura y almacenamiento seco.	Dato parcial.
Estufa y gas	Consumo no determinado	Calentamiento de leche	Propios/proveedor	Combustible	Quemadura, incendio, fuga y emisiones.	Inspección, ventilación y registro de consumo.	Se usa para evitar leña.
Nevera y energía	Capacidad y consumo pendientes	Conservación	Propia / red eléctrica	Eléctrica / inocuidad	Cortes de 3-4 días y pérdida de frío.	Termómetro, mantenimiento y contingencia.	Brecha crítica.
Ollas, garraones, colador y prensa	No inventariados	Cada lote	Propios	Inocuidad/locativa	Contaminación, derrame y desgaste.	Inventariar, limpiar, secar y verificar material.	Equipos principales.
Bolsas de empaque	Cantidad pendiente	Cada pieza	Proveedor pendiente	Plástico/ alimentario	Residuos y protección insuficiente.	Usar material apto, definir	Empaque actual.

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
						peso, cierre y rotulado.	
Guantes y EPP	Guantes referidos; demás dotación pendiente	Proceso con leche caliente	Propios	N/A	Quemadura, humedad y exposición biológica.	Definir EPP por tarea, limpieza y reposición.	Control parcial.

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	Pendiente de verificar
Producción normal de referencia	Pendiente de verificar
Capacidad mensual teórica	Pendiente de verificar
Producción máxima posible	Pendiente de verificar
Área / N° de habitaciones / lote	Pendiente de verificar
Limitantes técnico-productivos	Pasturas se deterioran en verano, con viento, calor y heladas; cortes de energía de tres o cuatro días; escasez de agua en verano; falta de reserva de ensilaje.
Limitantes ambientales	No existe acueducto. Se conduce desde nacederos protegidos por manguera a bebederos; caudal y calidad pendientes.
Capacidad instalada	Hato bovino, potreros, nacederos protegidos, manguera y bebederos, ollas, garrafrones, colador, prensa, nevera, estufa y gas.
Capacidad utilizada actual	30 a 40 unidades semanales transcritas de forma ambigua; parece libras, pendiente de confirmar.
¿Produce lo mismo todo el año?	No
¿Alcanza para la demanda?	Pendiente de verificar
Necesidades para aumentar sosteniblemente	Mejoramiento de pasturas, aprendizaje de ensilaje, solución al problema de agua, control de cadena de frío y estandarización del proceso.

Observaciones del formato: Conclusión: La capacidad real no puede definirse sin inventario animal, litros y rendimiento de queso, área y aforo, balance de agua, energía, mano de obra, costos, demanda y caracterización del cultivo de papa.

FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Limites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua insuficiente	No hay acueducto y en verano disminuye la disponibilidad de los nacederos.	Caudal, consumo, calidad y almacenamiento pendientes.	Limita hogar, ganado, limpieza y queso.	Sed animal, menor producción y riesgo sanitario.	Alta	Aforo, análisis, balance, conducción eficiente, reserva y protección.
Pasturas deterioradas	Verano, viento fuerte, calor y heladas queman el pasto y retrasan el rebrote.	Área, cobertura y especies pendientes.	Reduce alimento disponible.	Menor leche y necesidad de aumentar costos.	Alta	Diagnóstico, aforo, recuperación, rotación y especies adaptadas.
Sin reserva forrajera	La productora solicita aprender a elaborar ensilaje.	Cantidad requerida y materias primas pendientes.	No hay contingencia documentada.	Pérdida de condición y producción en verano.	Alta	Capacitación, cálculo de ración, elaboración piloto y control.
Cortes de energía	Interrupciones de tres o cuatro días afectan la nevera.	Frecuencia, temperatura y pérdidas no registradas.	Rompe cadena de frío.	Deterioro, rechazo o riesgo para consumidor.	Alta	Termómetro, plan de contingencia, entrega anticipada y alternativa segura.
Proceso no estandarizado	Dosis, tiempos, temperaturas, rendimiento y vida útil no documentados.	Registros y análisis pendientes.	Variación entre lotes.	Pérdida de calidad e inocuidad.	Alta	Capacitación, ficha de proceso, BPM y verificación de agua.
Mercado concentrado	Un intermediario y precio recibido de \$8.000 por unidad.	Identidad, demanda y pago pendientes.	Bajo poder de negociación.	Precio bajo o producto sin salida.	Alta	Ficha de comprador, nuevos canales y propuesta basada en peso/calidad.
Finanzas incompletas	Solo se informaron referencias de sal y cuajo.	Leche, gas, energía, empaque, trabajo y demás costos pendientes.	No permite conocer margen.	Decisiones de inversión sin respaldo.	Alta	Registrar costo por lote, libra/unidad y línea de papa.
Papa sin caracterizar	Se reconoce el cultivo, pero no se describieron manejo ni mercado.	Área, insumos, rendimiento y ventas pendientes.	No puede integrarse al plan financiero.	Riesgo ambiental y económico desconocido.	Media-Alta	Levantar ficha agronómica, comercial, ambiental y de SST.

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Manejo animal	Patadas, cornadas, aplastamiento o caída durante ordeño y movimiento del ganado.	Sí	Alta	Andar con cuidado, según la productora.	Manejo tranquilo, sujeción segura, ruta de escape y acompañamiento.
Térmico	Quemaduras por leche, suero, ollas, estufa y superficies calientes.	Sí	Alta	Uso de guantes referido.	Guantes adecuados, mangos seguros, orden y enfriamiento controlado.
Gas/incendio	Fuga, incendio o explosión durante calentamiento.	Sí	Alta	Se usa estufa de gas; controles no descritos.	Ventilación, inspección de manguera, cierre, extintor y capacitación.
Eléctrico	Contacto con nevera o instalación en ambiente húmedo y pérdida de energía.	Sí	Alta	No informado.	Puesta a tierra, revisión, manos secas y contingencia de frío.
Biológico	Contacto con leche cruda, animales, estiércol, agua no analizada y zoonosis.	Sí	Alta	Limpieza de utensilios referida.	Higiene, agua apta, plan sanitario, producto no conforme y EPP.
Inocuidad	Contaminación del queso por agua, manos, recipientes, tiempo, temperatura o corte de frío.	Sí	Alta	Filtrado, empaque y refrigeración.	BPM, termómetro, trazabilidad, análisis y vida útil.
Biomecánico	Carga de leche, ollas, prensa, bulto de sal, cilindro de gas o cosecha.	Sí	Alta	Trabajo familiar.	Límites de carga, ayudas, postura y pausas.
Locativo	Resbalones por pisos húmedos, suero, agua, barro o recorridos del predio.	Sí	Media	Andar con cuidado.	Orden, drenaje, limpieza inmediata y calzado antideslizante.
Climático	Calor, viento, heladas y exposición durante labores rurales.	Sí	Alta	No informado.	Horario, hidratación, abrigo, protección y alertas.
Químico	Cuajo, productos de limpieza, insumos agrícolas, medicamentos y combustibles.	Sí	Media	No informado.	Inventario, fichas, rotulado, almacenamiento y dosis.
Residuos	Suero, aguas de lavado, orgánicos, bolsas, frascos y otros residuos.	Sí	Baja	Orgánicos a la huerta y residuos al camión.	Caracterizar, contener y definir destinos por corriente.
Organización	Dependencia de dos personas y ausencia de reemplazo definido.	Sí	Baja	Trabajo conjunto.	Roles, turnos, descanso, respaldo y contactos.

Observaciones del formato: Conclusión: Deben validarse peligros animal, térmico, gas, eléctrico, biológico, locativo, climático, químico y de inocuidad.

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Estandarizar una zona limpia y segura para ordeño y queso	Biológico/locativo	Pareja / apoyo	Prioritaria	Inspección/procedimiento
Controlar leche, calentamiento, prensado y refrigeración	Térmico/inocuidad	Nubia / apoyo	Cada lote	Ficha/termómetro
Implementar contingencia ante cortes de energía	Eléctrico/inocuidad	Pareja/comprador	Inmediata	Plan/registros
Inspeccionar estufa, cilindro, manguera y ventilación	Gas/incendio	Responsable definido	Antes de uso / mensual	Checklist
Definir EPP para ordeño, calor, limpieza, carga y cultivo	Animal/térmico/químico	Pareja	0-1 mes	Matriz/entrega
Analizar agua y formalizar limpieza de utensilios	Biológico / alimentario	Entidad/Nubia	0-2 meses/diaria	Informe/bitácora
Caracterizar suero, aguas de lavado y empaques	Ambiental/locativo	Nubia / apoyo	0-1 mes	Registro/destino
Dotar botiquín, extintor, contactos y plan de emergencia	Emergencias	Pareja / apoyo	0-1 mes	Checklist
Capacitar en manipulación, queso, gas y manejo animal	Competencia	Pareja / entidad	0-3 meses	Certificados / evaluación

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripción	Responsable	Frecuencia
Venta al intermediario actual	Sí	Recogida del queso en el predio para ruta hacia San Bernardo	Nubia/comprador	Aproximadamente cada ocho días
Entrega en el predio	Sí	El comprador llega a recoger; cadena de frío y transporte no informados	Pareja/comprador	Según acuerdo
Venta directa local	No	Hogares o vecinos de San Antonio	Nubia	Por validar
Nuevos comerciantes	No	Recolectores que puedan llegar a la vereda	Pareja	Potencial
Panaderías o tiendas	No	Posibles usuarios o revendedores del queso	Nubia/contacto	Por validar
Teléfono/WhatsApp	No	Teléfono disponible; uso comercial no confirmado	Nubia	Potencial
Venta de papa	No	Canal, comprador y frecuencia no informados	Esposo	Según cosecha / pendiente
Canal asociativo o institucional	No	Alternativa condicionada a requisitos, volumen y calidad	Pareja / entidad	Potencial

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logística Plataforma	Precio Final (\$)	Justificación
Queso campesino	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	8000	30-40 unidades semanales por confirmar.	Intermediario actual	Pendiente de verificar	Confirmar peso/unidad, rendimiento, pago y costo completo antes de estimar margen.
Cuajo y sal	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Según producción.	Proveedores por identificar	Pendiente de verificar	Separar sal pecuaria y sal del queso y conservar facturas.
Ganadería de leche	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Leche destinada al queso.	Uso interno del proceso	Pendiente de verificar	Medir litros y costo por litro antes de evaluar vacas de mayor producción.
Papa	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Ciclo y volumen pendientes.	Comprador por identificar	Pendiente de verificar	Caracterizar por separado y revisar interacción con suelo, agua y pasturas.

Observaciones del formato: Observación financiera: La entrevista refiere \$8.000 por unidad de queso y una salida semanal transcrita como 30 a 40 'ligas/libros', aparentemente libras. Mientras no se confirme el peso o la unidad de venta, no se calcula ingreso semanal o mensual. Como costos parciales se informan un frasco de cuajo semanal por \$33.000, un bulto de sal para ganado por \$70.000 con periodicidad por confirmar y 3-4 kg de sal para el queso sin precio; también faltan leche, gas, energía, agua, empaques, limpieza, trabajo, mantenimiento, pérdidas, transporte, sanidad, pasturas y costos completos del cultivo de papa.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Queso actual	30-40 unidades semanales por confirmar	8000	Pendiente de verificar	Forma de pago pendiente	Intermediario actual
Venta cada ocho días	Cantidad real por entrega pendiente	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Por confirmar	Ruta hacia San Bernardo
Leche transformada	Litros y rendimiento pendientes	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No aplica	Uso en queso
Producción en verano	Puede disminuir por agua y pasto; no hay cifra	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Por definir	Queso
Papa	Área, cosecha y frecuencia pendientes	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Por definir	Comprador por identificar

Observaciones del formato: Proyección responsable: No se proyectan utilidades, ventas mensuales, compra de vacas ni aumento del hato porque faltan confirmar la unidad de queso, litros de leche, rendimiento por lote, inventario animal, capacidad de agua y pasto, pérdidas por energía, costos completos, demanda y datos del cultivo de papa. El primer ciclo debe registrar cada lote desde el ordeño hasta la venta y medir agua, alimento, clima, energía, residuos, precio y pago.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelizacion

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
Intermediario actual	Confirmar nombre, teléfono, destino, unidad, peso, cantidad, precio, día, frío, transporte, pago y devolución.	Ficha/contacto autorizado	Cada entrega	Nubia
Comercio final	Identificar panadería, tienda u otro destino y conocer requisitos de calidad, empaque y vida útil.	Ficha / visita	Antes de negociar	Pareja
Cliente directo	Registrar pedido, peso, precio, fecha, entrega, pago y opinión.	Registro de venta	Cada venta	Nubia
Comprador de papa	Validar variedad, volumen, calidad, empaque, transporte, precio y plazo.	Ficha / soporte	Antes de cosecha	Esposo
Cliente nuevo potencial	Confirmar producto, volumen, frecuencia, precio, pago y requisitos sanitarios.	Ficha básica	Primer contacto	Nubia
Reclamo o novedad	Registrar fecha, lote, causa, temperatura, evidencia, respuesta y prevención.	Formato/fotos	Cuando ocurra	Pareja

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logística Ultima Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Sal, cuajo, gas y empaques	Proveedor al predio El Escobar	Semanal o según consumo	Transporte pendiente	Factura, marca, cantidad, lote, vencimiento y estado	Según producción	Por calcular	Pareja / proveedor
Agua desde nacederos	Fuente a vivienda y bebederos	Continua/estacional	Manguera	Caudal, fugas, limpieza y protección	Cantidad pendiente	No determinado	Pareja
Leche al área de queso	Ordeño a elaboración	Diaria	Garrafones	Litros, hora, recipiente, filtrado y temperatura	Cantidad pendiente	No calculado	Nubia
Queso al comprador	Nevera a punto de recogida	Aproximadamente cada ocho días	Transporte del comprador	Lote, peso, cantidad, temperatura, hora y aceptación	30-40 unidades semanales por confirmar	No calculado	Nubia/comprador
Papa a mercado	Cultivo a destino	Según cosecha	Medio por definir	Variedad, bultos, calidad, peso y recepción	Cantidad pendiente	Por cotizar	Esposo/comprador
Residuos a recolección	Predio a ruta de aseo	Frecuencia pendiente	Servicio público	Separación, cierre, derrames y destino	Cantidad pendiente	No determinado	Nubia/servicio

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contendida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Identificación	Unidad, productora, esposo, ubicación, tenencia, contacto y responsables.	Nubia	Ficha maestra	Cuando cambie	Soportes
Animal	Identificación, raza, edad, estado, producción, salud y tratamientos.	Pareja	Registro de hato	Diaria / evento	Ficha
Agua y potrero	Fuente, caudal, uso, fugas, área, cobertura, rotación, descanso y clima.	Esposo	Mapa / planilla	Diaria/mensual	Registro/fotos
Leche	Fecha, vacas, litros, hora, filtrado, destino y descarte.	Nubia	Planilla	Cada ordeño	Registro
Lote de queso	Leche, cuajo, sal, gas, tiempos, temperaturas, unidades, peso, frío y merma.	Nubia	Ficha de lote	Cada elaboración	Bitácora
Venta	Lote, peso/unidad, cantidad, precio, comprador, destino, pago y novedad.	Nubia	Cuaderno/archivo	Cada venta	Comprobante
Papa	Lote, área, variedad, insumos, labores, cosecha, cantidad, venta y costo.	Esposo	Ficha de cultivo	Cada labor/ciclo	Planilla
Ambiental y SST	Agua, clima, suelo, orgánicos, suero, efluentes, empaques e incidentes.	Pareja.	Registro	Semanal/evento	Planilla/fotos

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
Sistema de agua	Aforo, análisis, conducción, almacenamiento, bebederos y protección	Pendiente de verificar	Según diagnóstico	Pendiente de verificar	Caudal, calidad, usos, permisos y sequía	Institucional/propio
Mejoramiento de pasturas	Análisis, especies adaptadas, recuperación, rotación y aforo	Pendiente de verificar	Según área	Pendiente de verificar	No aumentar hato sin capacidad	Asistencia / propio
Ensilaje piloto	Picado, compactación, recipiente o silo, control y ración	Pendiente de verificar	Según hato	Pendiente de verificar	Capacitación, materia prima y calidad	Apoyo/propio
Cadena de frío	Termómetro, mantenimiento, conservación y contingencia eléctrica	Pendiente de verificar	Según volumen	Pendiente de verificar	Vida útil, energía y plan ante cortes	Apoyo/propio
Equipos de medición	Balanza, recipientes graduados, termómetro y registros	Pendiente de verificar	Según proceso	Pendiente de verificar	Material apto, calibración y limpieza	Apoyo/propio
Mejora de proceso y empaque	Zona higiénica, utensilios aptos, prensa, bolsas y rotulado	Pendiente de verificar	Según diagnóstico	Pendiente de verificar	Requisitos sanitarios y mercado	Apoyo/propio
Seguridad y emergencias	EPP, botiquín, extintor, señalización e inspección de gas	Pendiente de verificar	Por tarea	Pendiente de verificar	Matriz SST y capacitación	Apoyo/propio
Genética o vaca lechera	Evaluación de animales de mayor producción	Pendiente de verificar	Solo según capacidad	Pendiente de verificar	Agua, pasto, sanidad, costo y mercado verificados	Propio/crédito por evaluar

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripción	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Cuajo	Coagulación del queso	Pendiente de verificar	\$33.000 por frasco semanal referido. Marca, contenido, dosis, lote, vencimiento y factura pendientes.
Sal para queso	Sabor y proceso	Pendiente de verificar	No determinado. 3-4 kg semanales referidos; precio y dosificación pendientes.
Sal para ganado	Suplementación bovina	Pendiente de verificar	\$70.000 por bulto referido. Tipo, peso, consumo y periodicidad semanal pendientes de confirmar.
Gas	Calentamiento de leche	Pendiente de verificar	No determinado. Cilindro, consumo, recarga, transporte y mantenimiento pendientes.
Energía / frío	Nevera y conservación	Pendiente de verificar	No determinado. Consumo, tarifa, mantenimiento y pérdidas por cortes pendientes.
Empaque	Bolsa para queso	Pendiente de verificar	No determinado. Material, tamaño, unidades, cierre, etiqueta y proveedor pendientes.
Pasturas	Alimento del hato	Pendiente de verificar	Por cotizar. Área, semilla, preparación, análisis, manejo y trabajo pendientes.
Ensilaje	Reserva de verano	Pendiente de verificar	Por cotizar. Materia prima, equipo, recipiente, mano de obra y pérdida pendientes.
Sanidad animal	Hato de leche	Pendiente de verificar	No determinado. Plan, visitas, medicamentos, retiro y facturas pendientes.
Agua	Hogar, ganado y limpieza	Pendiente de verificar	Por cotizar. Aforo, análisis, manguera, almacenamiento, bebederos y mantenimiento pendientes.
Trabajo familiar	Nubia Cecilia y su esposo	Pendiente de verificar	No determinado. Registrar horas, tareas y remuneración por línea.
Papa	Cultivo familiar	Pendiente de verificar	No determinado. Área, semilla, insumos, trabajo, cosecha, empaque y transporte pendientes.

FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
Mes 1	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar unidades, peso, precio y pago. Inventario de hato, litros e insumos. Ficha del comprador actual. Línea base de agua, pasto y residuos. Confirmar unidades y costos. Por calcular
Mes 2	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Según ventas verificadas. Aforo de agua y pasturas. Confirmar destinos y requisitos. Análisis de agua. Priorizar inocuidad. Por calcular
Mes 3	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Según ventas verificadas. Ficha técnica del queso. Validar nuevos comerciantes. Plan de sequía y suelo. Por calcular. Cotizar antes de invertir.
Mes 4	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Según ventas verificadas. Ensilaje piloto y pastura. Venta de prueba documentada. Control de residuos lácteos. Por calcular. Medir resultados.
Mes 5	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Según ventas verificadas. Mejora de frío si es viable. Acordar peso, precio y pago. Seguimiento a nacederos. Por calcular. Evitar pérdidas.
Mes 6	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Según ventas verificadas. Evaluar litros y rendimiento. Revisión con compradores. Seguimiento semestral. Por calcular. Ajustar plan.
Mes 7	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Según ventas verificadas. Reserva forrajera. Actualizar base comercial. Mantenimiento de agua. Por calcular. Preparar verano.
Mes 8	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Según ventas verificadas. Sanidad y capacidad animal. Mantener canal activo. Registro de sequía y heladas. Por calcular. Prevenir pérdidas.
Mes 9	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Según ventas verificadas. Evaluar pasturas y ensilaje. Explorar venta directa. Verificar calidad de agua. Decisión técnica. Por calcular
Mes 10	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Según ventas verificadas. Mantenimiento de equipos y gas. Compradores recurrentes. Revisión de residuos. Auditar costos. Por calcular
Mes 11	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Según ventas verificadas. Según hato y clima. Pendiente. Balance de agua y suelo. Por calcular. Preparar cierre anual.
Mes 12	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Según ventas verificadas. Plan anual de queso, hato y papa. Evaluación de clientes. Balance ambiental anual. Por calcular. Consolidar costos y ventas.

Observaciones del formato: Registro mínimo: El flujo de caja debe separar queso, ganadería y papa. Cada lote de queso debe registrar litros, cuajo, sal, gas, energía, bolsas, agua, trabajo, unidades, peso, merma, frío y venta; cada semana, sal pecuaria, alimento, sanidad y mantenimiento; por el cultivo, área, insumos, labores, cosecha, venta y transporte; y cada mes, inversión, depreciación, pérdidas por cortes, ingresos, cuentas por cobrar y balance. No se proyectan utilidades hasta confirmar la unidad de venta y completar un ciclo confiable.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO

Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Nacederos	Fuente de agua para hogar y ganado, protegida con cercado y vegetación.	Caudal, consumo y calidad no medidos	5	Aforar, analizar, mantener protección y planificar sequía.
Pasturas y suelo	Pasto se deteriora por verano, viento, calor y heladas.	Área, cobertura y biomasa pendientes	5	Diagnosticar, recuperar, rotar y monitorear cobertura.
Hato bovino	Vacas sin inventario ni consumo cuantificado.	Consumo y emisiones no medidos	4	Inventariar y ajustar carga a agua y forraje.
Cultivo de papa	Línea activa sin caracterización ambiental.	Área, insumos y rendimiento pendientes	4	Registrar suelo, agua, productos, envases y rotación.
Suero y aguas de lavado	Generados por el queso; destino no informado.	Volumen y carga pendientes	5	Medir, separar sólidos y definir aprovechamiento o manejo seguro.
Orgánicos de cocina	Se aplican a la huerta de cebolla.	Cantidad y manejo pendientes	3	Separar, compostar o incorporar técnicamente y controlar vectores.
Bolsas, frascos y ordinarios	Se entregan al servicio de recolección.	Cantidad, separación y destino pendientes	3	Clasificarlimpiar, , contener y confirmar ruta.
Energía y gas	Nevera y estufa sostienen el proceso.	Consumo y pérdidas pendientes	4	Registrar, mantener equipos y reducir pérdidas de frío.
Clima	Verano, viento y heladas reducen agua y pasto.	Sin registro	5	Registrar eventos y activar plan de agua y ensilaje.

Seguimiento Huella

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Agua	Caudal, calidad, consumo, fugas y protección de nacederos.	No medido.	Construir línea base y mantener 100% de protección definida.	Mensual/estacional	Pareja	Aforo/análisis / fotos
Pasturas	Área, cobertura, biomasa, recuperación y descanso.	No medido; deterioro referido.	Definir capacidad y mejorar un área piloto.	Mensual/estacional	Esposo /técnico	Mapa / aforo
Hato	Animales, litros, condición y consumo.	No determinado.	Registrar 100% del inventario.	Diaria / mensual	Pareja	Ficha
Queso	Litros, unidades, peso, rendimiento y merma por lote.	30-40 unidades semanales por confirmar.	Registrar 100% de lotes.	Cada elaboración	Nubia	Ficha de lote
Cadena de frío	Temperatura, horas sin energía y producto afectado.	Cortes de 3-4 días referidos.	Registrar 100% de eventos y evitar entrega no conforme.	Diaria / evento	Nubia	Termómetro / bitácora
Insumos y costos	Cuajo, sal, gas, energía, bolsas, alimento y trabajo.	Datos parciales.	Registrar 100% de compras y consumos.	Cada lote/ mensual	Pareja	Planilla/factura
Residuos	Suero, aguas de lavado, orgánicos, bolsas, frascos y destino.	No caracterizado.	Trazar 100% de corrientes priorizadas.	Semanal/mensual	Nubia	Registro/fotos
Clima y papa	Sequía, viento, heladas, área, insumos, cosecha y efecto.	Sin línea base.	Registrar cada evento y ciclo.	Evento/cultivo	Esposo	Bitácora

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economía Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Orgánicos de cocina	Cantidad pendiente	Se llevan a la huerta para cebolla.	Separar, controlar humedad y vectores; preferir compostaje o incorporación técnica.	Huerta/compostaje	Nubia
Suero de queso	Volumen pendiente	Destino no informado.	Medir y evaluar aprovechamiento técnicamente seguro; evitar descarga directa a suelo o agua.	Aprovechamiento / manejo por validar	Nubia / técnico
Aguas de lavado	Volumen pendiente	Destino no informado.	Usar productos adecuados, separar sólidos y evitar vertimiento a nacederos.	Manejo por validar	Pareja
Bolsas de queso	Cantidad pendiente	Empaque actual del producto.	Definir material apto y reducir pérdidas; disponer sobrantes limpios según ruta.	Uso/reciclaje según material	Nubia
Frascos y envases	Cantidad pendiente	Se entregan al carro de basura.	Vaciar, limpiar cuando sea seguro, separar y no reutilizar envases peligrosos.	Ruta de aseo / gestor	Nubia
Residuos de gas y mantenimiento	Cantidad pendiente	No descritos.	Gestionar cilindros con proveedor y residuos de mantenimiento por canal autorizado.	Proveedor/gestor	Pareja
Residuos del cultivo de papa	Cantidad pendiente	No descritos.	Caracterizar costales, envases, sobrantes vegetales y productos de manejo sanitario.	Reúso/gestor según corriente	Esposo

Conclusion:

Resumen: No existe balance completo de residuos. Hay aprovechamiento de orgánicos y recolección de ordinarios, pero faltan suero, efluentes, empaques y residuos del cultivo.

Acción: Caracterizar y cerrar ciclos sin afectar agua, suelo ni inocuidad.

Area: Gestión integral

Responsable: Pareja

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluación Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripción	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
Agua	Protección y medición	Nacederos del predio El Escobar.	Protección referida; caudal, calidad y balance pendientes.	4	Aforar, analizar y fortalecer sistema.	Informe/fotos
Proceso	Capacidad y repetibilidad	Ordeño, queso y papa.	Actividad activa, pero sin registros estructurados.	3	Estandarizar lotes y fichas de cultivo.	Bitácora
Insumos	Trazabilidad	Cuajo, sal, gas, empaques, alimento e insumos agrícolas.	Cantidades, proveedores, lotes y costos parciales.	2	Inventario y facturas.	Archivo
Residuos	Separación y destino	Orgánicos, suero, efluentes, bolsas, frascos y cultivo.	Aprovechamiento y recolección parcial; cantidades pendientes.	3	Caracterizar por corriente.	Planilla
Almacenamiento	Conservación	Queso, cuajo, sal, gas, productos de limpieza e insumos agrícolas.	Nevera disponible; condiciones restantes no documentadas.	2	Separar, rotular, ventilar y controlar frío.	Checklist
Infraestructura	Agua, proceso y energía	Mangueras, bebederos, zona de queso, estufa y nevera.	Sistema básico y vulnerable a sequía y cortes.	2	Diagnosticar y mejorar por etapas.	Informe
SST	Prevención	Ganado, calor, gas, electricidad, carga, clima y químicos.	Cuidado y guantes como controles; plan no documentado.	2	Matriz, EPP y emergencias.	Checklist
Comercial	Demanda y negociación	Intermediario, nuevos canales y papa.	Comprador de queso activo; demás canales pendientes.	3	Registrar y diversificar gradualmente.	Base
Finanzas	Costo y margen	Queso, hato, agua, energía y papa.	Sin costo ni utilidad confiables.	1	Costeo por línea y lote.	Formato
Organización	Roles y continuidad	Nubia Cecilia y su esposo.	Trabajo conjunto; funciones pendientes.	3	Plan de tareas y respaldo.	Calendario
Trazabilidad	Control integral	Animal, leche, queso, venta, agua, residuo y cultivo.	Registros estructurados no reportados.	1	Implementar archivo básico.	Planillas

Resultado Preliminar:

Resultado preliminar: Calificación técnica propuesta de 26 sobre 55 puntos, sujeta a visita y evidencias.

Observaciones del formato: Las fortalezas principales son el trabajo familiar, la experiencia en queso, el comprador periódico, la limpieza referida, la nevera, la protección de nacederos, el aprovechamiento de orgánicos, la recolección de residuos y el curso de manipulación realizado. Las brechas críticas están en identificación y tenencia, inventario animal, litros y rendimiento, agua en verano, pasturas y ensilaje, cortes eléctricos, calidad del agua, estandarización y vida útil del queso, unidad de venta, costos y margen, mercado, residuos lácteos, cultivo de papa y controles de SST.

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigacion

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
Agua	Aforar, analizar, balancear usos y fortalecer conducción, almacenamiento y protección.	Alta	0-2 meses/ permanente	Pareja / entidad	Muestreo, manguera, tanque y planilla	% sistema controlado /caudal	Informe
Pasturas	Diagnosticar, aforar y recuperar con especies y rotación adaptadas al clima.	Alta	0-3 meses	Técnico/pareja	Análisis, semilla y mapa	% área recuperada	Informe/fotos
Ensilaje	Capacitar, dimensionar y elaborar una reserva piloto segura.	Alta	0-3 meses	Técnico/pareja	Materia prima y recipiente	kg de reserva/calidad	Ficha / fotos
Cadena de frío	Controlar temperatura y activar contingencia ante cortes de energía.	Alta	Inmediato/ permanente	Nubia / apoyo	Termómetro y plan	% lotes controlados	Bitácora
Queso e inocuidad	Estandarizar leche, cuajo, sal, tiempos, temperatura, prensado, empaque y vida útil.	Alta	0-3 meses	Nubia/ entidad	Capacitación y formatos	% lotes trazados	Ficha / análisis
Mercado	Confirmar unidad y comprador, documentar ventas y validar canales adicionales.	Alta	0-2 meses	Pareja	Balanza, fichas y contactoS	N.º canales/ventas	Base/comprobantes
Residuos	Caracterizar suero, aguas de lavado, orgánicos, bolsas, frascos y residuos de papa.	Media-Alta	0-2 meses	Pareja / servicio	Recipientes y ruta	% flujos trazados	Registro
SST	Controlar ganado, calor, gas, electricidad, carga, clima y sustancias.	Alta	0-2 meses	Pareja / apoyo	EPP, extintor y checklist	% tareas controladas	Inspección

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Verano/sequia	Disminuye agua, seca pasto y reduce capacidad para sostener ganado.	Alto	Aforo, almacenamiento, ahorro, ensilaje, ajuste de carga y registro.
Viento y calor	Aceleran pérdida de humedad y deterioro de las pasturas.	Alto	Cobertura, especies adaptadas, manejo de suelo, sombra y calendario.
Heladas	Queman pasto y retrasan el rebrote.	Alto	Reserva forrajera, monitoreo, rotación y recuperación por lotes.
Cortes eléctricos	Afectan el queso almacenado durante tres o cuatro días.	Alto	Termómetro, salida anticipada, alternativa segura y criterio de descarte.
Nacederos y suelo	Sostienen el hato y el hogar, pero tienen presión durante la sequía.	Alto	Proteger vegetación, medir caudal y evitar aumento de carga sin balance.

Observaciones del formato: Conclusión: La adaptación depende de asegurar agua, recuperar pasturas, producir reserva y proteger la cadena de frío. Cerrar brechas antes de aumentar el hato o el volumen de queso.

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Hídrico	Desabastecimiento de agua	Verano, baja oferta y ausencia de acueducto.	Afectación del hogar, ganado y limpieza.	Alto	Aforo, almacenamiento, mantenimiento y priorización.	Activar reserva y reducir consumos no críticos.
Productivo	Falta de pasto	Sequía, viento, heladas o carga excesiva.	Menor leche y bienestar.	Alto	Aforo, rotación, recuperación y ensilaje.	Usar reserva y ajustar carga con técnico.
Inocuidad	Queso sin frío	Corte eléctrico de tres o cuatro días.	Deterioro, enfermedad o rechazo.	Alto	Termómetro, contingencia, entrega anticipada y criterio técnico.	Aislar lote y no vender producto no conforme.
Sanitario	Queso contaminado	Agua, leche, manos, utensilios, tiempo o temperatura no controlados.	Afectación al consumidor y pérdida de mercado.	Alto	BPM, análisis, ficha de lote y vida útil.	Suspender entrega, identificar lote y corregir.
Comercial	Pérdida del comprador	Dependencia de un intermediario y acuerdo informal.	Producto sin salida e ingreso menor.	Alto	Formalizar condiciones y validar alternativas.	Contactar canal de respaldo.
Financiero	Costos mayores que ingresos	Cuajo, sal, gas, energía y trabajo sin costeo.	Descapitalización.	Alto	Costo por lote y unidad confirmada.	Detener inversión no prioritaria.
Animal	Accidente durante ordeño	Reacción del ganado o sujeción inadecuada.	Lesión humana o animal.	Alto	Manejo seguro, acompañamiento y escape.	Primeros auxilios y atención.
Gas/térmico	Fuga, incendio o quemadura	Estufa, cilindro, leche y suero calientes.	Lesión o pérdida de infraestructura.	Alto	Inspección, ventilación, EPP y extintor.	Cerrar gas, evacuar y atender.
Ambiental	Contaminación de agua o suelo	Suero, aguas de lavado, envases o residuos del cultivo.	Pérdida de calidad y afectación del ecosistema.	Alto	Contención, separación y distancias de protección.	Controlar fuente y gestionar corriente.
Regulatorio	Restricción de venta	Requisitos de agua, proceso, empaque o rotulado no verificados.	Sanción o pérdida de canal.	Medio-Alto	Solicitar concepto y plan gradual.	Suspender línea afectada y corregir.
Organización	Interrupción por ausencia	Dependencia de la pareja sin respaldo.	Pérdida de ordeño, proceso o venta.	Medio	Roles, reemplazo, contactos y registros.	Activar persona y canal alternativo.

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ
Plan Accion

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
Confirmar identidad, unidad, ubicación, tenencia y documentos.	Identidad/legal	Nubia/apoyo	0-1 mes	Soportes y orientación	Ficha actualizada	Documentos
Inventariar hato, litros, equipos, pasturas, agua e insumos.	Productivo / ambiental	Pareja / técnico	Inmediato	Formatos y visita	Capacidad conocida	Inventario
Aforar y analizar nacederos; mejorar conducción y reserva.	Agua/inocuidad	Entidad/pareja	0-2 meses	Muestreo y diseño	Sistema controlado	Informe
Diagnosticar y recuperar pasturas; elaborar ensilaje piloto.	Ganadero/climático	Técnico/pareja	0-3 meses	Aforo, semilla y capacitación	Forraje y reserva	Plan/fotos
Estandarizar y registrar cada lote de queso.	Productivo / sanitario	Nubia / apoyo	Desde el primer día	Balanza, termómetro y ficha	Trazabilidad básica	Bitácora
Implementar plan de frío para cortes de energía.	Inocuidad/ infraestructura	Pareja/comprador	Inmediato	Termómetro y alternativa	Lotes seguros	Registro
Confirmar unidad, condiciones del comprador y nuevos canales.	Comercial	Nubia/esposo	0-2 meses	Fichas y contactos	Mercado documentado	Base
Calcular costo por lote y unidad de queso y caracterizar papa.	Financiero	Pareja / asesor	Primer mes	Facturas y matriz	Margen real	Reporte
Gestionar capacitación en queso, BPM, vida útil y manipulación.	Capacidades/sanitario	Nubia / entidad	0-3 meses	Curso y práctica	Proceso validado	Certificado/ficha
Fortalecer residuos, gas, EPP, emergencias y manejo animal.	Ambiental/SST	Pareja / apoyo	0-2 meses	Recipientes, EPP y checklist	Riesgos controlados	Registro/fotos

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Organización	Roles, turnos y persona de respaldo	100% de jornadas críticas con responsable definido.	Semanal/mensual	Nubia	Calendario
Hato	Animales, raza, estado, producción y tratamientos	Registrar 100% de bovinos.	Diaria / evento	Pareja	Ficha
Leche	Litros, vacas, hora, destino y descarte	Registrar 100%.	Cada ordeño	Nubia	Planilla
Queso	Lote, peso, unidades, rendimiento, frío y merma	Registrar 100% de lotes.	Cada elaboración	Nubia	Ficha
Pasturas	Aforo, recuperación, rotación, descanso y clima	Cumplir plan y medir área priorizada.	Cada cambio/mensual	Esposo/técnico	Mapa / aforo
Reserva	Cantidad, calidad y uso de ensilaje	Registrar 100% del piloto y consumo.	Elaboración / uso	Pareja	Ficha/fotos
Agua	Caudal, calidad, uso, fugas y protección	Medir variables priorizadas y mantener protección.	Mensual/estacional	Pareja	Aforo/fotos
Ventas	Lote, peso/unidad, cantidad, precio, comprador y pago	Registrar 100%.	Cada venta	Nubia	Comprobante
Financiera	Cuajo, sal, gas, energía, empaque, trabajo e ingreso	Calcular mensualmente por línea.	Mensual	Nubia/asesor	Matriz
Ambiental	Suero, efluentes, orgánicos, empaques, clima y cultivo	Trazar 100% de flujos y eventos priorizados.	Semanal/evento	Pareja	Registro/fotos
SST	Ganado, calor, gas, electricidad, carga y sustancias	100% de tareas críticas controladas.	Diaria/evento	Pareja	Checklist
Trazabilidad	Animal, leche, queso, venta, agua, residuo y papa	Trazar 100% de movimientos.	Cada movimiento	Nubia	Archivo

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistemica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Inventariar y medir	Define hato, litros, rendimiento y capacidad.	Permite ofrecer volumen y peso reales.	Aclara costos e ingresos.	Evita sobrecarga y desperdicio.	Registrar antes de ampliar.
Asegurar agua	Sostiene ganado, limpieza y queso.	Mejora continuidad.	Evita pérdidas por desabastecimiento.	Protege nacederos.	Aforar, analizar y almacenar.
Recuperar pasturas	Mejora alimento y leche.	Sostiene cumplimiento.	Requiere inversión medida.	Conserva suelo si se diseña bien.	Intervenir por áreas.
Producir ensilaje	Crea reserva para verano.	Reduce incumplimientos.	Controla compra de alimento.	Disminuye presión sobre pasto.	Hacer piloto técnico.
Controlar el frío	Conserva calidad del queso.	Reduce rechazo y reclamos.	Evita pérdidas de lotes.	Disminuye desperdicio.	Plan para cortes.
Estandarizar queso	Mejora rendimiento y repetibilidad.	Permite demostrar calidad.	Facilita costo por unidad.	Controla agua y residuos.	Ficha de lote y BPM.
Costear y negociar	Relaciona leche, insumos y producto.	Permite acordar peso, precio y pago.	Protege margen familiar.	Evita producir sin viabilidad.	Separar queso, hato y papa.
Diversificar mercado	Orienta volumen y presentación.	Reduce dependencia.	Evita producto sin salida.	Debe respetar capacidad territorial.	Validar antes de crecer.
Caracterizar papa	Integra la segunda línea productiva.	Define comprador y ciclo.	Aclara costos y aporte.	Permite controlar suelo, agua y envases.	Levantar ficha completa.
Definir roles y SST	Mantiene ordeño, proceso y cultivo.	Evita incumplimientos.	Protege trabajo e ingreso.	Previene accidentes y contaminación.	Acordar turnos y emergencias.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.